

硬件布线规范文档

一.线材选择及xt头选择

1. 常用硅胶线型号选择

22AWG:常用于can线等信号线的焊接

18AWG:常用于xt30电源线的焊接

14AWG:常用于xt60电源线的焊接

2. xt头的选择

xt30:常用于普通电源线的焊接，公头作为受电端，母头作为供电端

xt60:常用于电池等需过大电流电源线的焊接，公头作为受电端，母头作为供电端

二.焊线标准

1. 焊线前记得先套热缩管

2. 硅胶线芯与xt头连接处焊点做到饱满圆滑

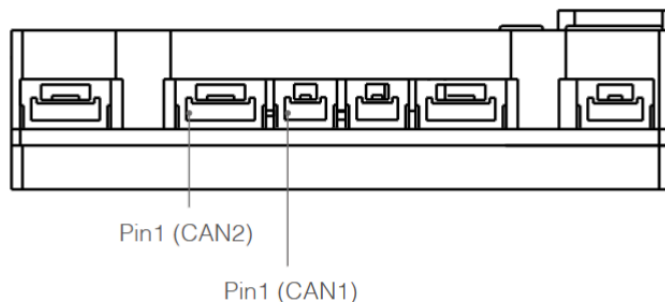
3. 若需将线延长或修复断线时需用转接板进行连接（转接板用挫刀提前磨边），焊接时线芯深入转接板焊盘中心保证焊点包裹线芯，焊接时若出现毛刺情况则需修理毛刺至平滑（小蓝剪+锉刀）

4. 焊接后需用万用表检测通断与是否短路

三.准备工作

1. can线序

统一规范基础线序为大疆线序，若有喵板等反线需求则再进行反线处理，反线需打上标签



CAN1 引脚线序:

1	2
CANL	CANH

CAN2 引脚线序:

1	2	3	4
5V	GND	CANH	CANL

2. 布线前的准备

- 布线前均应使用缠绕管对线材进行保护。缠绕管连接处应用电工胶布缠绕防止脱落，缠绕管末端锋利处应用电工胶布缠绕保护防止割伤线材
- 布线前应提前测量所需线长，尽量不使用连接线。若线存在拉扯情况则应提前留好松紧余量
- 布线前应与其他组充分沟通，确保走线不会产生对机械结构与调试的干涉
- 布线前根据拓扑，确定开发板与分电板安装位置，防止影响电控调试或返工重做
- 布线若靠近碳板等锋利边缘则需用电工胶布对锋利边缘进行包裹

四. 布线规范

▼ 基本规范

- 走线不外露且固定在稳固平面上
- 走线尽可能整齐，过长的线需要进行盘线处理
- 走线提前留好松紧余量，不能出现紧绷情况
- 走线不能影响机械结构的活动与电控的调试工作
- 布线时尽量给每根线打上标签，标签损坏及时更新

▼ 底盘 (Chassis)

- 合理选择电调安装位置，保证电调处于固定平面且安装稳定
- 合理布线，保证不干涉底盘的平移与旋转

▼ 云台 (Gimbal)

- Yaw轴若使用滑环方案则应使用滑环转接板进行连接

2. 走线不干涉Yaw轴与Pitch轴的旋转
3. 做好滑环线的保护工作，碳板边缘等锋利边缘贴好绝缘胶布
4. 避免线卡入机械结构导致断线

▼ 发射机构 (Ammo-Booster)

1. 做好摩擦轮电调及附近线的固定，防止线与摩擦轮接触
2. 走线尽量远离拨弹盘，如要靠近走线则应充分固定
3. 若采取下供方案，则应在布线后检查拨弹盘内是否有扎带等异物，若有将其取出

▼ 裁判系统 (安装时看好螺丝型号)

裁判系统详细安装参考该赛季官方[机器人制作规范手册](#)与[裁判系统用户手册](#)

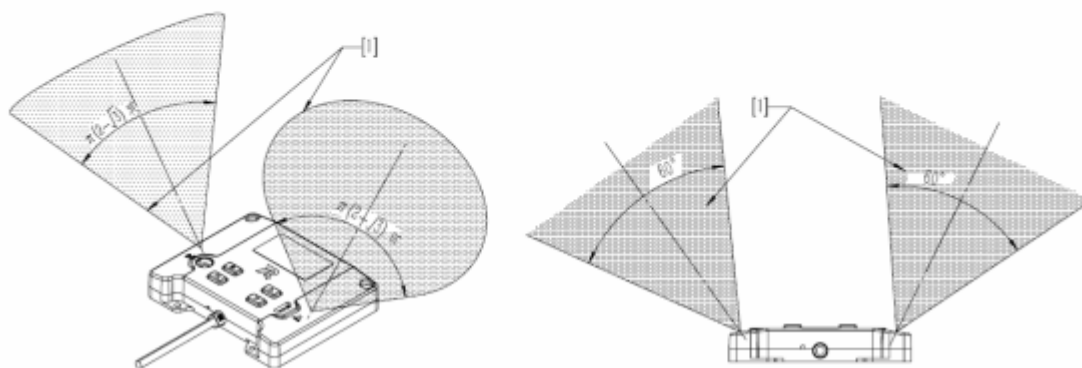
收好借用裁判系统时送来的线材，归还时需一并送回

1. 主控模块

主控模块与电源管理模块连接时，中间不得串连其它的裁判系统模块

主控模块的安装需要保证满足下列要求，否则可能造成无法连接赛事服务器、连接质量不稳定等情况。

- 机器人在工作状态下，主控模块的上表面应水平朝上，以各自天线中心为顶点，应至少存在一个锥角为 60° (立体角为 $\pi(2-\sqrt{3})\text{sr}$)、无限延伸范围内无导电材料遮挡的锥体或对无线信号传输无干扰的等效空间。



-
- 主控模块应安装在散热良好的位置，否则极有可能因为主控模块散热问题导致赛中出现工作异常。
 - 主控模块屏幕、按键、接口、红外接收器等上方无遮挡。在设计保护装置时，仅可使用透明材质且便于打开，若不可打开，则需要将屏幕、按键、接口、红外接收器完全外露。若造成遮挡，可能导致完全无法连接比赛服务器、无法进行异常排查等问题。
 - 以 Logo 的中心点正下方 8.5mm 处为球心，70mm 半径的上半球内无导电材料、电磁吸收材料或其他可能产生 WIFI 信号干扰的部件。

2. 电源管理模块

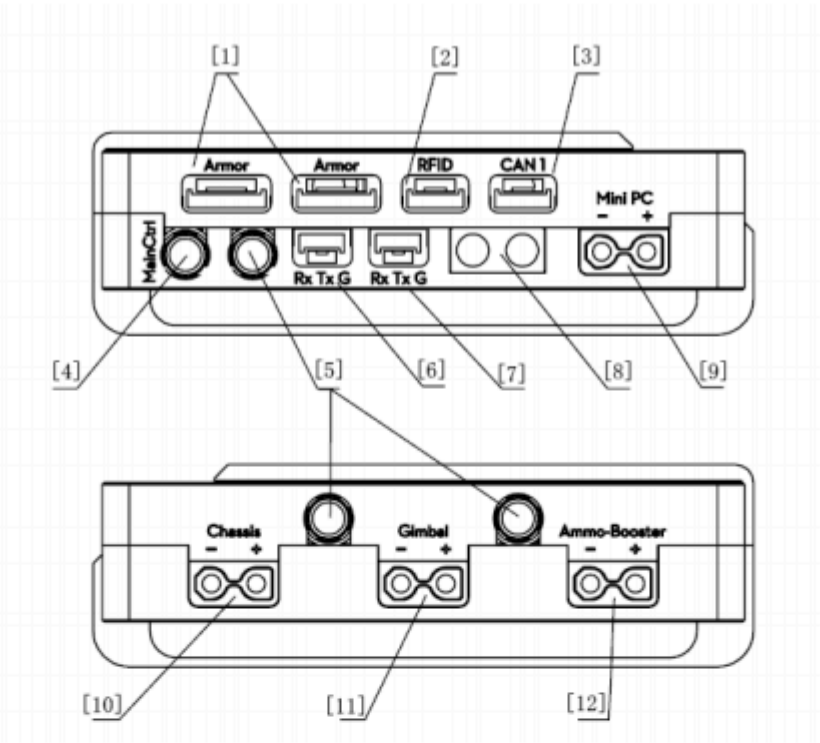
- (1) 灯条模块、相机图传模块 (发送端)、测速模块和定位模块的航空线接口均为等效接

口，相互可串行连接

(2) 对于有底盘功率限制的机器人，需计入底盘功率的机构所使用的电能禁止跳过电源管理模块的监控

(3) 确保机器人裁判系统可以控制接通和断开“裁判系统电源接口（输出）”所连接的所有设备电源

(4) 电源管理模块需被稳固固定在耐热材料上且处于散热良好的位置，各个接口做好保护



- [1] 装甲模块 SM06B-GHS-TB 接口 [2] 场地交互模块 SM04B-GHS-TB 接口
- [3] 电容管理模块 SM04B-GHS-TB 接口 [4] 主控模块接口（该航空线接口的金属圈为黑色）
- [5] 其它裁判系统模块的接口（测速、定位、图传、灯条，该航空线接口的金属圈为银白色）
- [6] 裁判系统串口 SM03B-GHS-TB 接口 [7] 系统升级 SM03B-GHS-TB 接口
- [8] 裁判系统电源 XT60 接口（输入） [9] Mini PC 电源 XT30 接口（输出）
- [10] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接底盘
- [11] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接云台
- [12] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接发射机构

图 3-8 电源管理模块接口示意图

兵种\电源	底盘电源	云台电源	17mm 发射机 构电源	42mm 发射机 构电源	Mini PC 电源
英雄机器人	Chassis	Gimbal	-	Ammo- Booster	Mini PC
工程机器人	Chassis	Chassis 或 Gimbal	-	-	Mini PC
步兵机器人	Chassis	Gimbal	Ammo- Booster	-	Mini PC
空中机器人	-	Gimbal	Ammo- Booster	-	Mini PC
哨兵机器人	Chassis	Gimbal	Ammo- Booster	-	Mini PC
飞镖发射架	-	-	-	-	-
雷达	-	-	-	-	-

S107 拥有发射机构的机器人在电源管理模块 Ammo-Booster 接口断电时，发射机构（摩擦轮电机、拨弹盘电机、电磁阀等）也需同时断电。

S108 对于有底盘功率限制的机器人的电路板和线路必须满足以下要求：

- 与底盘供电相关的电路板必须独立于云台、发射机构的电源。不允许由电源管理模块“Chassis”接口供电的电路板接入电源管理模块的其它供电接口。
- 机器人底盘相关的所有线路必须清晰，裁判会在比赛后对机器人进行抽查，参赛队需配合抽查，把机器人相关部件拆开并展示相关线路。建议在设计和布局线路时考虑裁判抽查的需求，因线路检查进行拆装机器人造成的备赛时间损失由参赛队自行承担。
- 机器人与电源管理模块“Chassis”接口相连接的电路板，即与底盘电源相关的电路板，与连接电源管理模块其它供电口的电路板之间只使用线径规格小于或等于 24AWG 的线缆进行连接，并仅用于通信用途，流经总电流必须小于等于 50mA。

3. 灯条模块

使用航空线进行连接

安装时注意不要对相机造成遮挡

4. 装甲模块

- (1) 使用包装内提供的 6pin 连接线串联各装甲模块至电源管理模块的装甲模块接口。装甲支撑架的 2 个 6pin 接口均为等效接口
- (2) 连接时建议走回环均分电源管理模块中两个 6pin 接口上串联装甲模块的数量，以均分该接口的电流

5. 测速模块

使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口

S135 如测速模块安装规范示意图所示，以 Logo 位置为球心，直径 50mm 内不允许使用易被磁化的物质（铁、钴、镍制品和图传模块发送端散热风扇、工业相机机身等），直径 100mm 内不允许使用除相机图传模块、工业相机机身以外的含有磁性的物质（摩擦轮电机、云台电机等）以避免测速模块内的磁力计被干扰。

6. 场地交互模块

- (1) 使用包装内提供的 4pin 连接线将场地交互模块与电源管理模块上的 RFID 接口连接
- (2) 安装时切勿压到连接线，并注意保持场地交互模块与地面有适当的距离

-
- 场地交互模块附近应避免安装大面积导电材料，避免存在大电流或高频信号干扰（如电机线、RoboMaster 中心板、CAN 线、超级电容）。
 - 场地交互模块的正面和背面没有导电材料遮挡，背面与金属板、碳板等导电材料至少保留 30mm 距离。

7. 相机图传发送端

使用航空转接线将相机图传模块（发送端）的航空线接口与电源管理模块上图传接口的航空线接口连接。

-
- 不遮挡相机图传模块（发送端）的进风口与出风口。
 - 以相机图传模块（发送端）天线连线中心为顶点，应至少存在一个对称轴位于上半球、锥角为 60°（立体角为 $\pi(2-\sqrt{3})$ sr）且无限延伸范围内无导电材料遮挡的锥体或对无线信号传输无干扰的等效空间，如下图所示。
-

-
- 以相机图传模块发送端的天线底面连线中心为球心，70mm 半径的上半球内无导电材料、电磁吸收材料或其他可能产生无线信号干扰的部件，如“图 3-39 相机图传模块（发送端）示意图”所示。
 - 若采用图传链路，需对相机图传模块（发送端）的 UART 串口部分进行保护，如采用泡棉、非金属挡板等保护装置。
 - 相机图传模块（发送端）的接口、指示灯无遮挡。

8. 定位模块

使用包装内的航空转接线，连接定位模块至电源管理模块上带银白色金属圈的航空线接口。

定位模块的顶部朝上水平安装。定位模块上方 145°内不得被导体遮挡

RFID顶上不能有大电流路径

S142 定位模块的安装位置距离相机图传模块至少 150mm。

S143 定位模块周边 100mm 范围内禁止存在会产生强烈磁场的磁体、导磁体、易被磁化的物体或部件，以避免对定位模块产生干扰。



常见的可能会产生磁场干扰的部件包括：电机、被磁化的金属、吸铁石。

9. 超电

超电包含功率控制板、超级电容模组、电容管理模块

超电整体体积较大，提前找到适合安放的位置，用扎带固定紧，达到牢固的效果

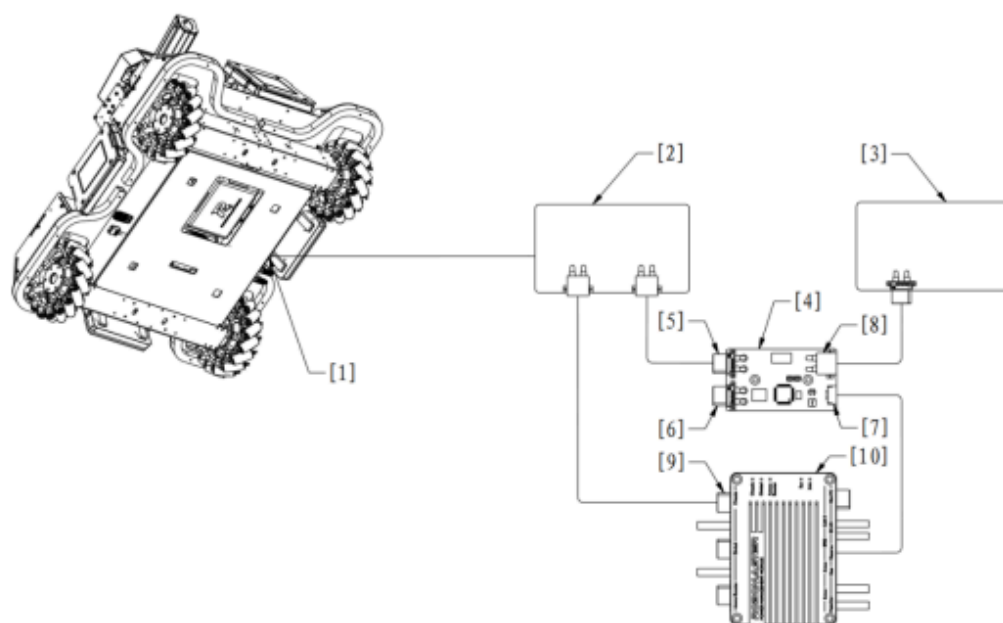
-
- 功率控制板是调节电源管理模块 Chassis 接口的输出功率和超级电容模组的输入功率、输出功率以满足规则中功率限制的模块。此模块为参赛队伍自制。



- 超级电容管理模块的 XT30 接口可承受的峰值电流为 30A，最大持续电流为 15A。
- 对于受功率限制的机器人的底盘动力能源，除超级电容模组外，其他电容的最大总容值为 10mF。

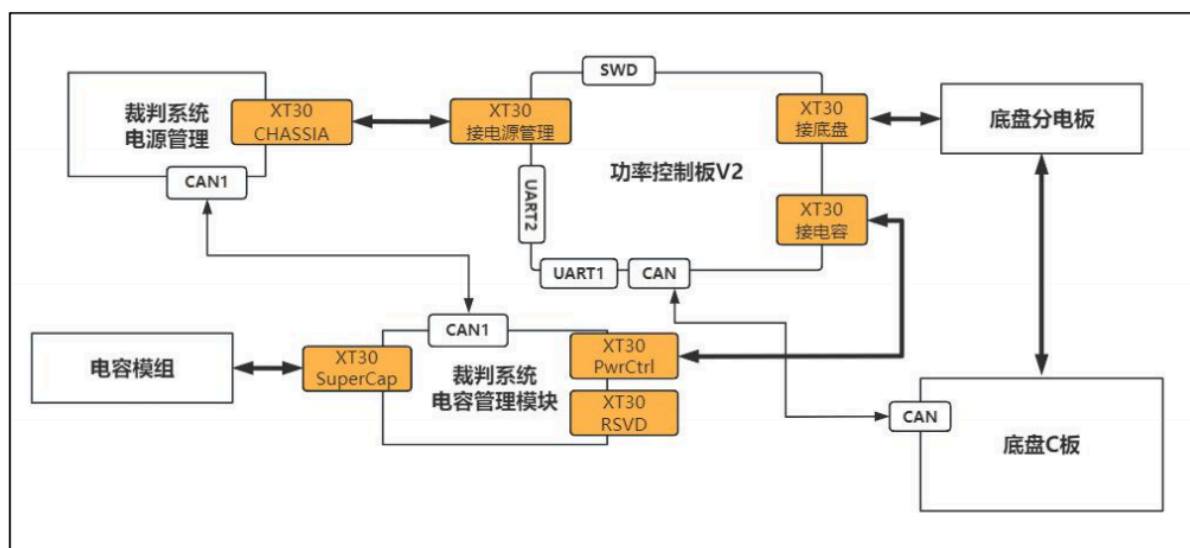
-
1. 将电容管理模块安装在超级电容模组的输出接口与功率控制板的输入接口之间。
 2. 使用带 XT30 接口的线材连接超级电容模组与电容管理模块。
 3. 使用带 XT30 接口的线材连接功率控制板与电容管理模块。
 4. 使用 4pin 连接线连接电容管理模块的通信接口与电源管理模块的 CAN1 接口。
-

电容管理模块接线如下图所示：



- | | | | |
|------|--|-----|--------|
| [1] | 机器人底盘供电接口 | [2] | 功率控制板 |
| [3] | 超级电容模组 | [4] | 电容管理模块 |
| [5] | 电容管理模块接口（输出，XT30 母头）—— 连接功率控制板 | | |
| [6] | 电容管理模块检录接口（输出，XT30 母头）—— 仅用于检录 | | |
| [7] | 电容管理模块通信接口（CAN，SM04B-GHS-TB 接口）—— 连接电源管理模块 | | |
| [8] | 电容管理模块接口（输入，XT30 公头）—— 连接超级电容模组 | | |
| [9] | 电源管理模块的 Chassis 输出接口 | | |
| [10] | 电源管理模块 | | |

接入裁判系统时的底盘接线示意图



▼ tips (不断更新)

1. 整车上电时先用万用表检测正负极是否短路
2. 机械修车后检查线皮情况防止线芯外露与碳板等导电耗材接触
3. xt头焊接时可以先将公母头对插后再进行焊接操作，防止焊接时间过长导致xt头塑料融化变形
4. 热缩管选择收缩倍率高的热缩管，出现焊点部分外露情况用电工胶布进行保护
5. can线胶壳脱落直接剪掉重焊不要重新插回
6. 插拔can线时请按下卡扣后插拔，请勿直接拉拽线材
7. 接达妙电机线时提前查阅数据手册确定线序，是否有反线等操作
8. 裁判系统航空线延长线较长且只有母对母，必要时自行焊接航空线
9. 线材、缠绕管、热缩管等硬件耗材剩下不多时提前进行购买，不要等急用时再购买
10. 焊接2+2线时提前看对应电机数据手册确定线序
11. 使用自制分电板时背面贴好电工胶布，防止分电板背面裸露焊点与导电材料接触

